MITHA

MINI TOMATO HYDRATION ASSISTANT

Anderson Moura Costa do Nascimento
Matheus Simão Sales
Victor Guedes Alves Teixeira

Índice

03 Contexto

04 Problemática

05 Conjunto de Dados

06 Hipóteses iniciais

07 Exploração dos dados

08 Baseline

09 Agradecimentos

Contexto:

O cultivo de hortaliças em ambientes domésticos e de pequena escala, como o tomateiro-cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), tem crescido significativamente movido pela busca por **sustentabilidade** e **produção própria de alimentos**.

No entanto, o manejo hídrico dessa cultura apresenta um **desafio** prático relevante.

Problemática

O Tomateiro é sensível

O tomateiro é **altamente sensível** tanto ao estresse hídrico quanto ao excesso de água no solo.

Falta de Conhecimento

A irrigação manual costuma ser intuitiva e sem critérios técnicos, gerando **desperdício** de água ou **sub-irrigação**

Como realizar a irrigação de mudas de tomateiro-cereja de forma adequada e automatizada, prevenindo sub e super-irrigação?

Problemática

O Tomateiro é sensível

O tomateiro é **altamente sensível** tanto ao estresse hídrico quanto ao excesso de água no solo.

Falta de Conhecimento

A irrigação manual costuma ser intuitiva e sem critérios técnicos, gerando **desperdício** de água ou **sub-irrigação**

Como realizar a irrigação de mudas de tomateiro-cereja de forma adequada e automatizada, prevenindo sub e super-irrigação?

Conjunto de Dados

IoT Dataset from an Evolving Tomato Cultivation Testbed

3 safras

2023, 2024, 2025 - Até 5 linhas experimentais

Amostragem fixa

10 minutos

Monitoramento Diverso:

Solo, Ambiente, Irrigação, Planta (2025)

Diferentes estratégias de irrigação:

Irriframe, limiar de umidade, IA

Fonte: Oddi et al. - Mendeley Data - DOI 10.17632/h8sfcf9487.1

Hipóteses Iniciais

H1: Menores níveis de **umidade do solo** estão associados a uma **maior necessidade de irrigação**.

H2: **Estágios mais avançados** do cultivo estão associados a uma **maior demanda de água.**

H3: **↑ temperatura do ar + ↓ umidade relativa do ar** estão associadas a uma **maior necessidade de irrigação.**

Exploração dos dados

01 Período de Cada Safra

Safra	Inicio	Fim	Duração	Registros
2023	29/06/2023	13/09/2023	77 dias	32.877
2024	12/06/2024	05/09/2024	86 dias	46.635
2025	26/06/2025	28/10/2025	125 dias	86.590
Total			**288 dias**	**166.102**

02 Dados Ausentes

2% de dados ausentes no total
Pior caso: pressão atmosférica 2024 (37,6%)
0,15% de 0,00 do umidade do solo
28% de 0,00 de cond. solo de 2025 (23/set~)
Pior sensor: Milesight EM500 CO2

03 Outliers

Limites físicos: 4 registros (0,0024%)
2 em umidade do solo (338%)
2 condutividade do solo (32.906 µS/cm)

Exploração dos dados

04 Variáveis do Dataset

Variável	Média	Mediana	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Temperatura do Ar(°C)	25,23	23,90	6,22	10,10	43,70
Umidade do Ar (%)	63,18	62,00	16,16	18,00	100,00
Concentração de CO_2(ppm)	519,38	494,00	95,75	396,00	1.634,00
Temperatura do Solo(°C)	23,70	23,80	2,36	12,20	43,00
Umidade do Solo (%)	25,67	28,35	12,46	0,00	338,04
Cond. Elétrica do Solo (µS/cm)	407,02	391,50	305,42	0,00	32.906

Variáveis monitoradas:

16 features comuns às 3 safras.

As 16 variáveis cobrem clima, solo, cultura e irrigação.

Temperatura do ar média de 25,23 °C

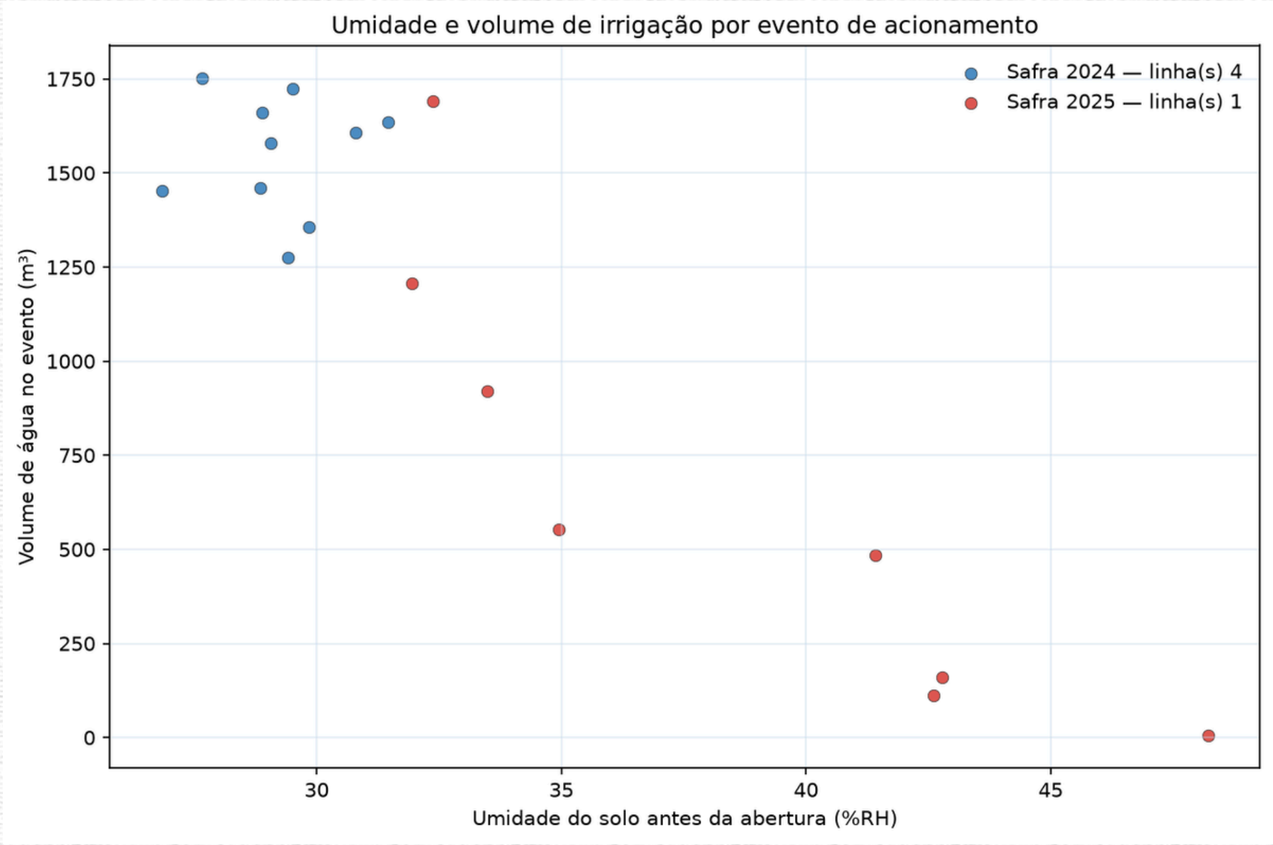
Dentro do ideal para tomate (20-27 °C).

Temperatura do Solo com desvio baixo (2,36)

Solo é mais estável que o ar.

Exploração dos dados

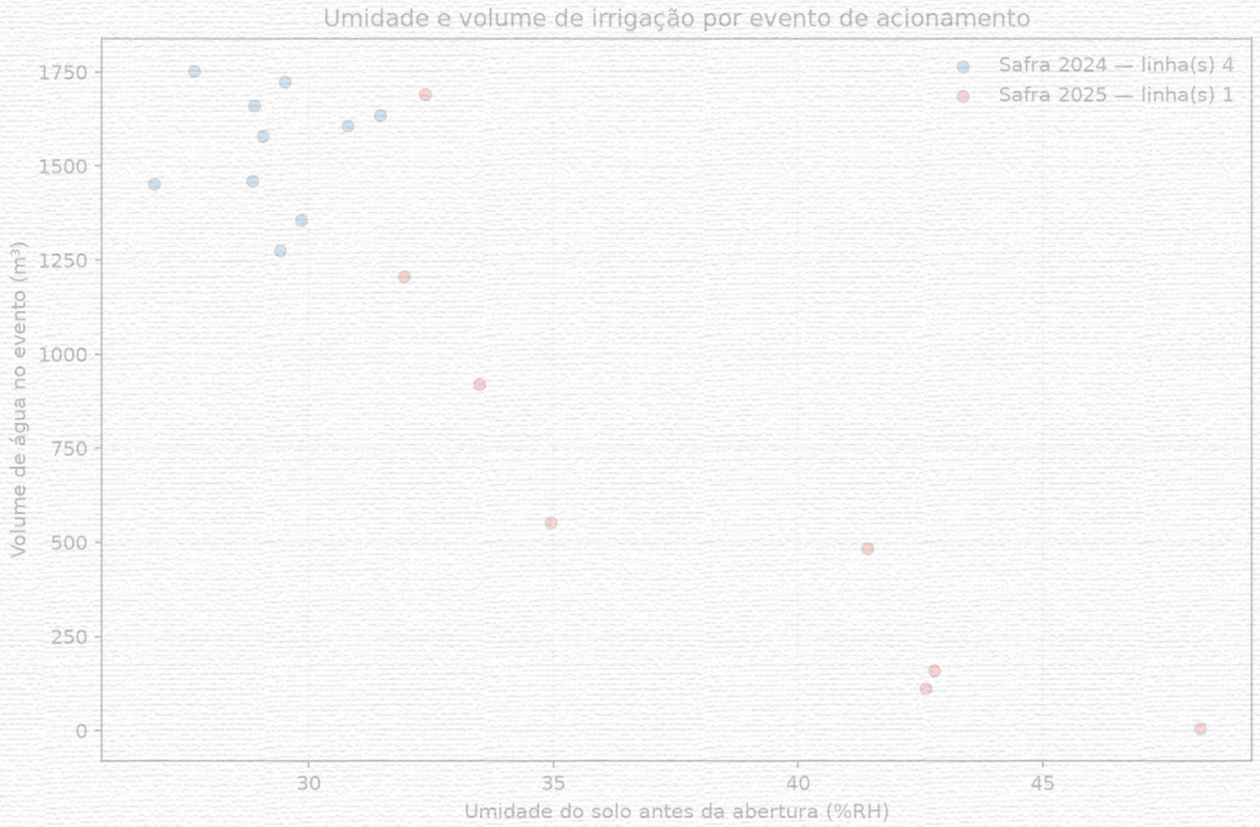
H1: Menores níveis de umidade do solo estão associados a uma maior necessidade de irrigação.



H1 parcialmente observada, com limitação na amostragem

Exploração dos dados

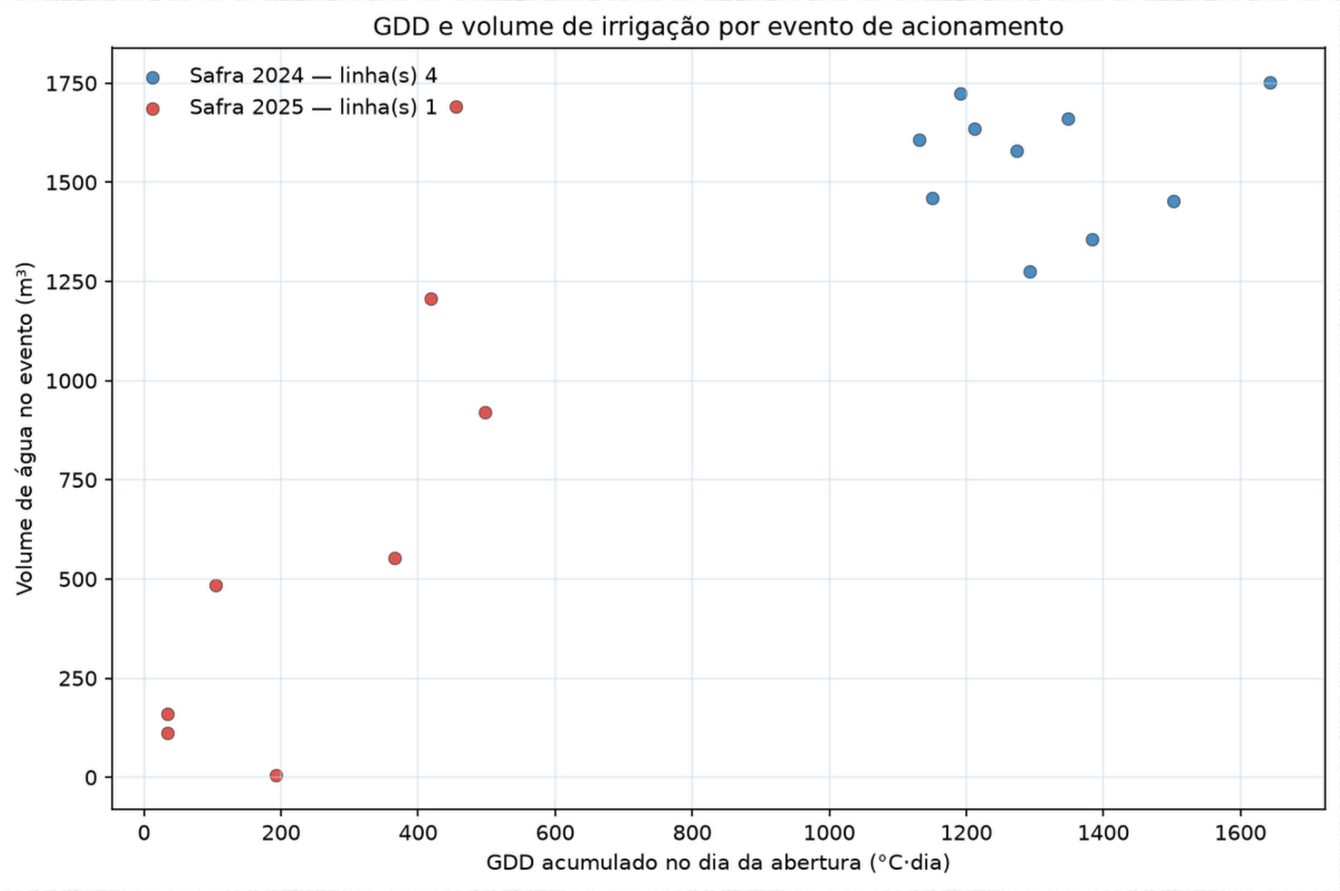
H1: Menores níveis de umidade do solo estão associados a uma maior necessidade de irrigação.



H1 parcialmente observada, com limitação na amostragem

Exploração dos dados

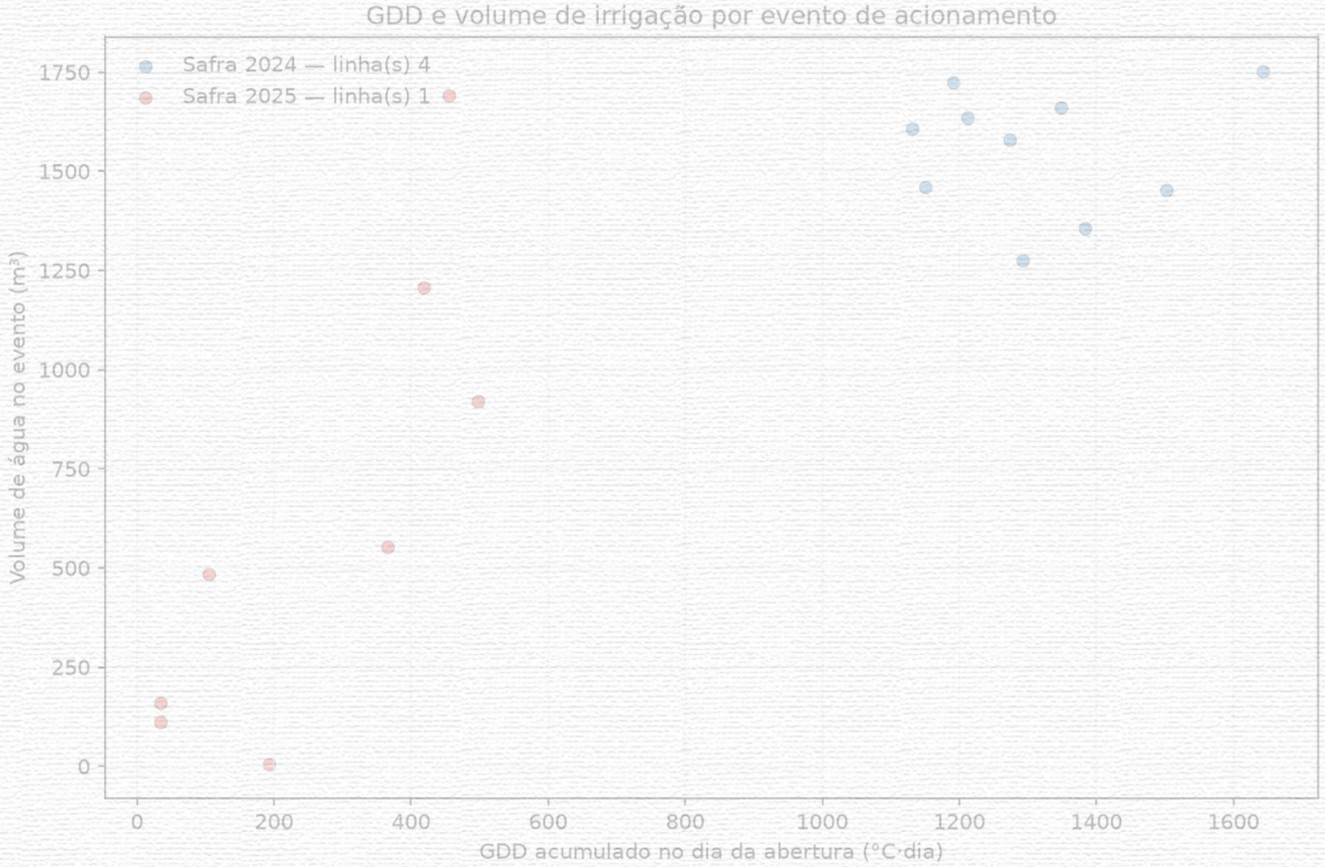
H2: Estágios mais avançados do cultivo estão associados a uma maior demanda de água.



H2 parcialmente observada, com limitação na amostragem e no estágio indireto por GDD

Exploração dos dados

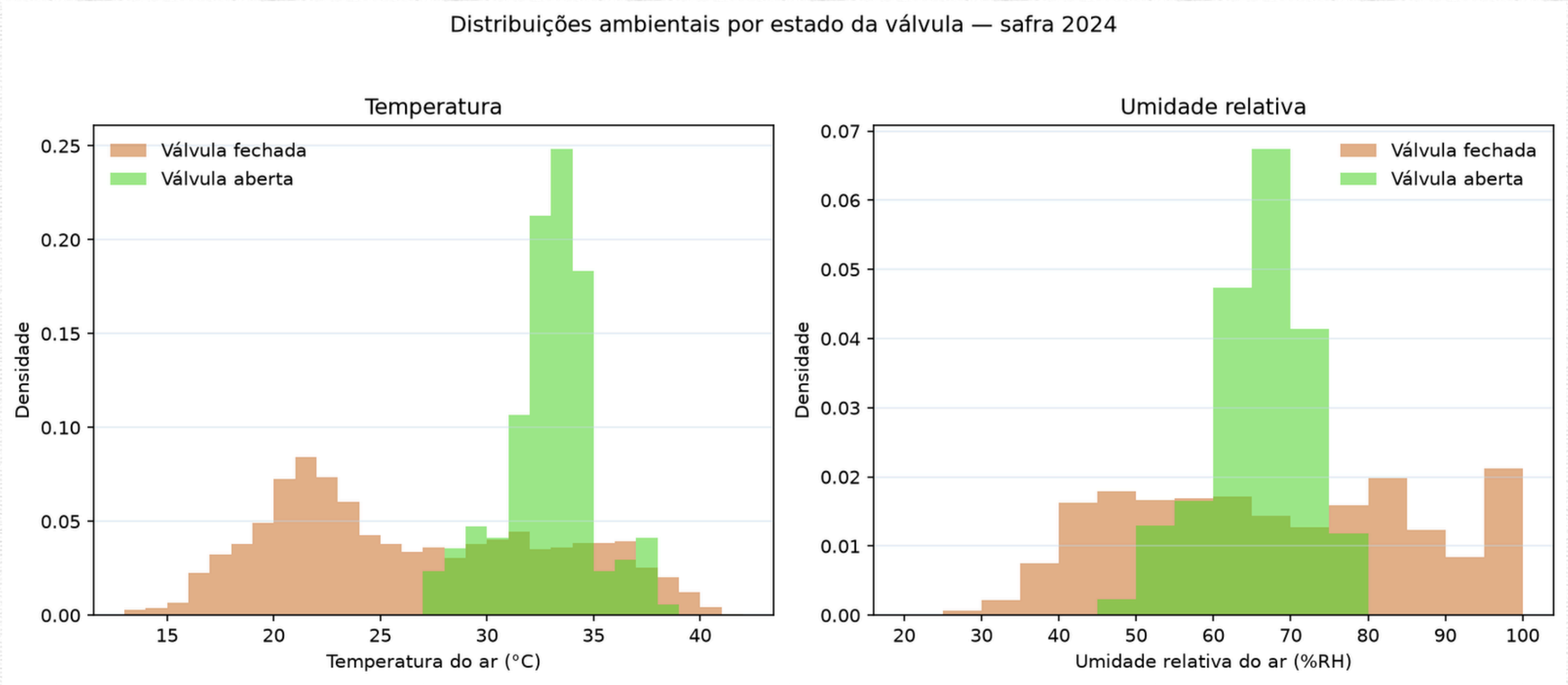
H2: Estágios mais avançados do cultivo estão associados a uma maior demanda de água.



H2 parcialmente observada, com limitação na amostragem e no estágio indireto por GDD

Exploração dos dados

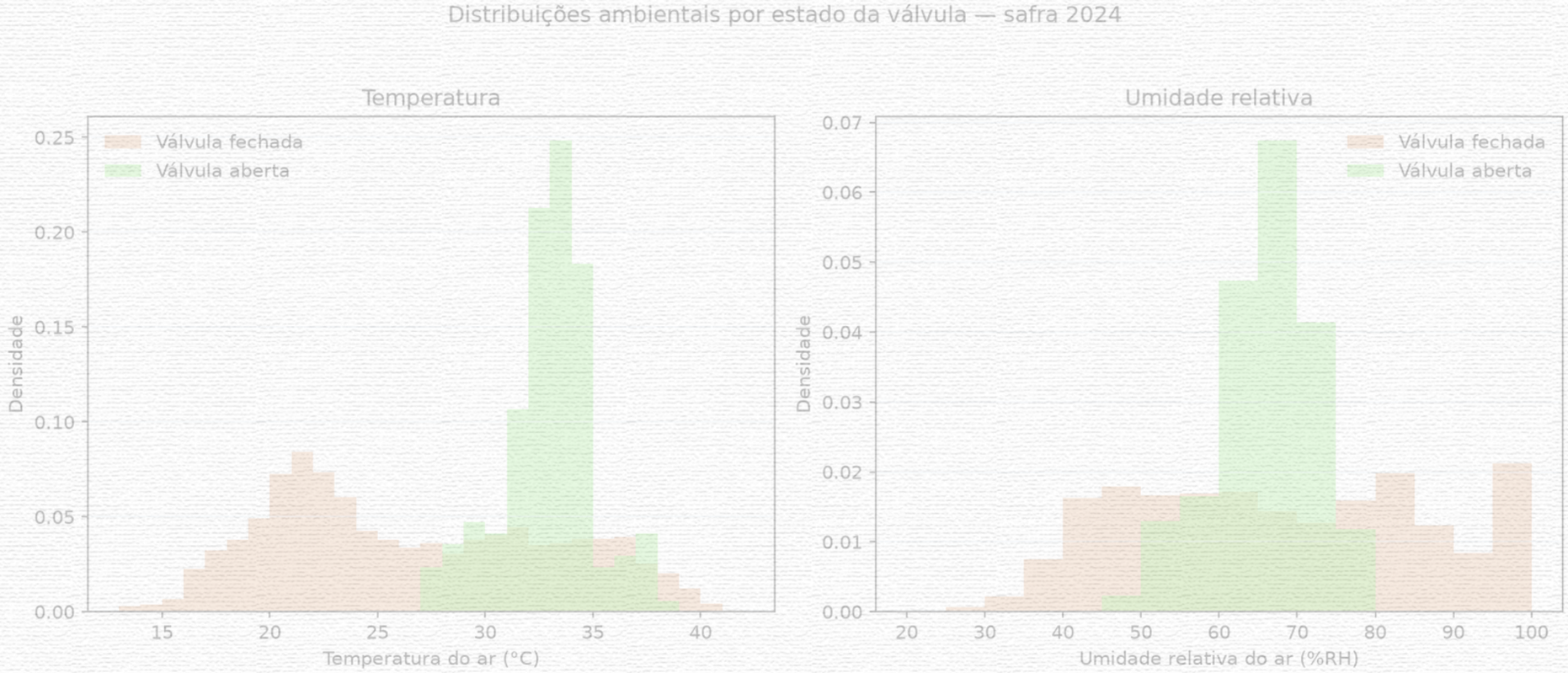
H3: ↑ temperatura do ar + ↓ umidade relativa do ar estão associadas a uma maior necessidade de irrigação.



H3 parcialmente observada, com um indício para temperatura, mas não para umidade

Exploração dos dados

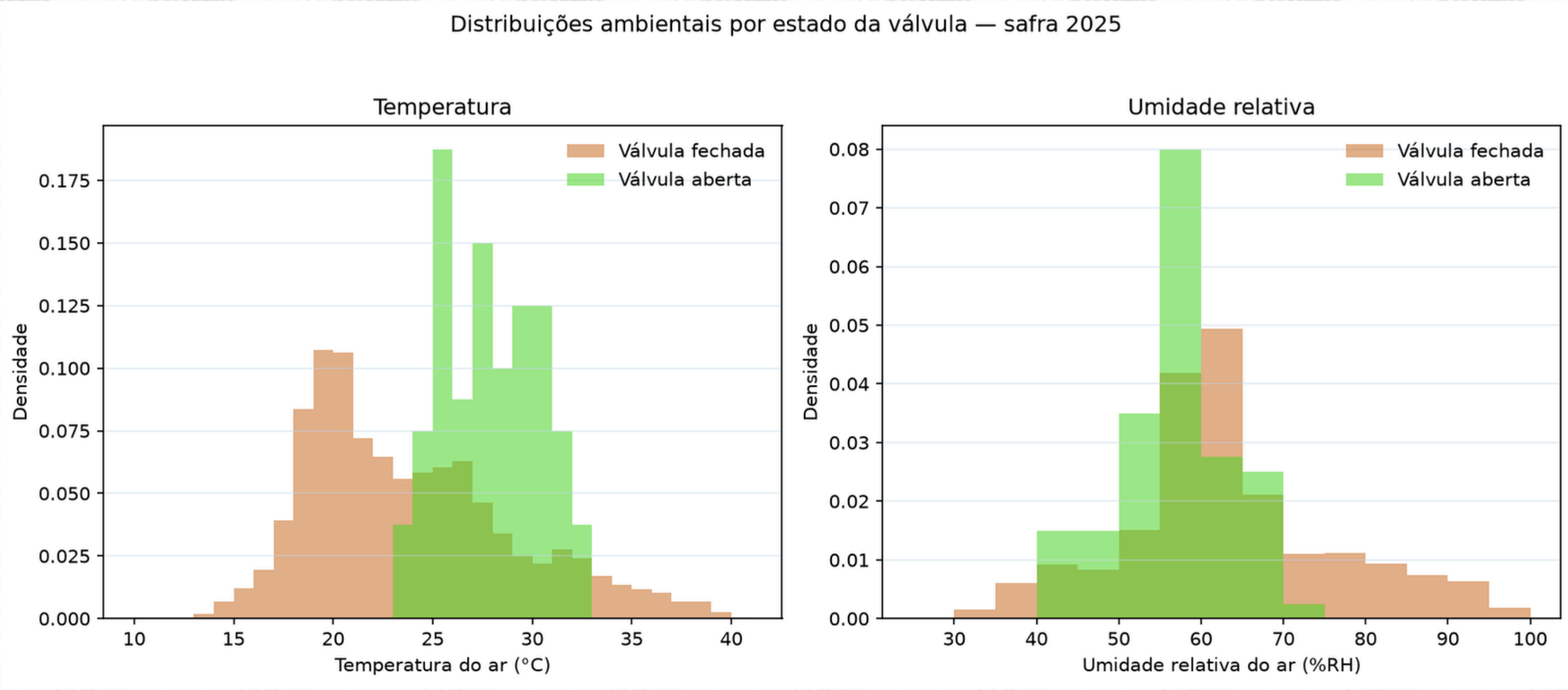
H3: ↑ temperatura do ar + ↓ umidade relativa do ar estão associadas a uma maior necessidade de irrigação.



H3 parcialmente observada, com um indício para temperatura, mas não para umidade

Exploração dos dados

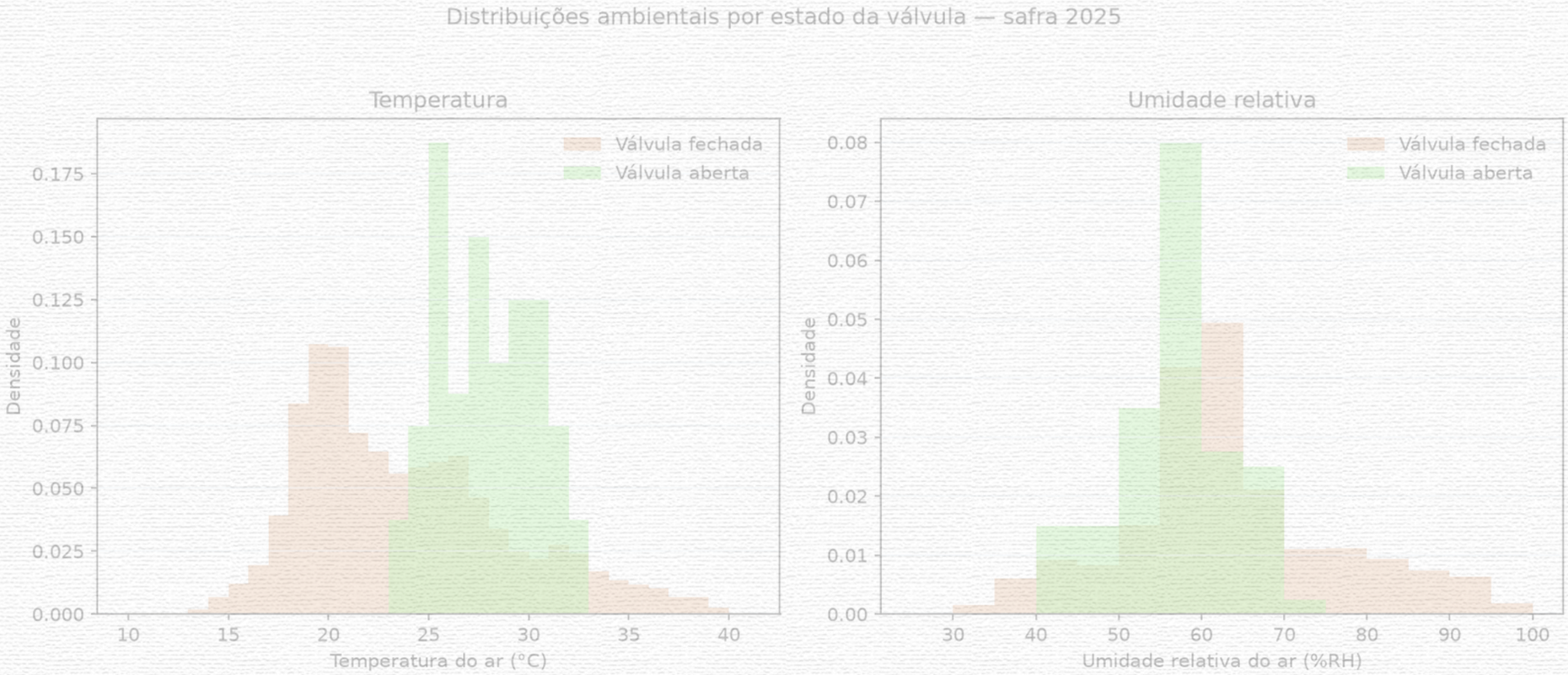
H3: ↑ temperatura do ar + ↓ umidade relativa do ar estão associadas a uma maior necessidade de irrigação.



H3 parcialmente observada, com um indício para temperatura, mas não para umidade

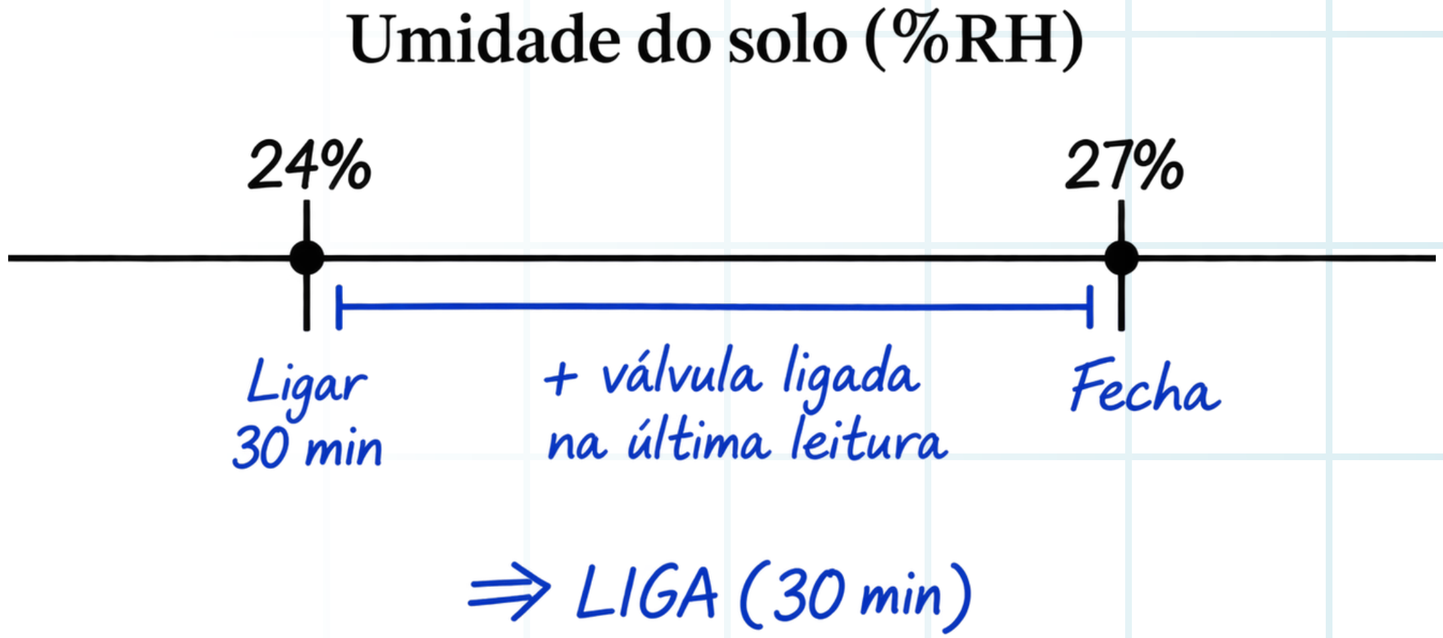
Exploração dos dados

H3: ↑ temperatura do ar + ↓ umidade relativa do ar estão associadas a uma maior necessidade de irrigação.



H3 parcialmente observada, com um indício para temperatura, mas não para umidade

Baseline


Umidade do solo (%RH)
24%
27%
Ligar
30 min
+ válvula ligada
na última leitura
Fecha
⇒ LIGA (30 min)

Obrigado!

PERGUNTAS?

MITHA - Mini Tomato Hydration Assistant
Projeto Integrador IV